

GÉNÉTIQUE MONOHYBRIDISME

Séries C et D

1- DÉMONSTRATION DE LA DOMINANCE OU DE LA RÉCESSIVITÉ DE L'ALLÈLE RESPONSABLE D'UNE MALADIE

Transmission dominante (cas de dominance)

- La maladie apparaît à chaque génération.
- Un enfant atteint a au moins un parent atteint.
- La proportion d'individus atteints est généralement de 50 % si un parent hétérozygote est marié à un individu sain.

Transmission récessive

- La maladie peut sauter des générations.
- Deux parents sains peuvent avoir un enfant atteint.
- La proportion d'individus atteints est plus faible (25 % si deux porteurs sains se reproduisent).

2- DÉMONSTRATION DU DÉTERMINISME GÉNÉTIQUE DE LA MALADIE

Pour vérifier si une maladie est portée par un chromosome sexuel X ou pas on réalise le plus souvent, l'échiquier de croisement après avoir considéré les parents, préciser leur phénotype, génotype et gamète.

On fait une observation de l'échiquier. Si on constate que :

- Dans la colonne des filles (50%), tout est [A] (normal) ou [M] (atteint). C'est-à-dire, toutes les filles sont atteintes ou normales. On vérifie si tel est le cas dans les pédigrées.
- Dans la colonne des garçons (50%), si 25% est normal et 25% est malade, on conclut que la moitié des garçons est malade et vérifie si tel est le cas dans les pédigrées.

On peut identifier un mode de transmission lié au chromosome X simplement en analysant les pédigrées. Deux scénarios peuvent se présenter :

Cas d'une maladie récessive liée à X (ex. : hémophilie, myopathie de Duchenne)

- Les femmes apparemment saines (porteuses saines) transmettent toujours l'allèle défectueux à un de leurs deux fils (garçons). Cela voudrait dire qu'une mère apparemment saine a un garçon malade sur deux.
- Un homme sain n'a jamais de fille malade puisqu'il lui transmet son seul chromosome sexuel X qui est sain.

Si tel n'est de le cas dans les pédigrées, l'allèle responsable de la maladie n'est de portée par un chromosome sexuel X.

Cas d'une maladie dominante liée à l'X (ex. : syndrome de l'X fragile, rachitisme vitamino-résistant).

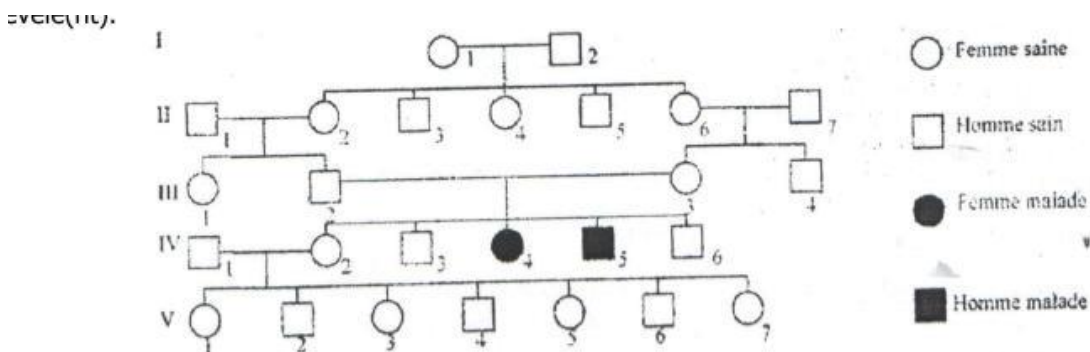
- Un homme atteint a toujours ses filles atteintes, mais jamais à ses fils atteints si la femme est saine.
- Une femme saine ne peut jamais un garçon malade mais a toujours des filles malades si son homme est malade.

Si tel n'est de le cas dans les pédigrées, l'allèle responsable de la maladie n'est de portée par un chromosome sexuel X.

ACTIVITÉS D'APPLICATION

ACTIVITÉ 1

Une maladie redoutable se manifeste par des troubles digestifs et d'encombrement des voies respiratoires. Les sujets atteints ont le regard anxieux, toussent sans cesse et ne grossissent pas. La fréquence élevée de la maladie s'explique par un nombre important d'hétérozygotes dans les deux sexes. L'arbre généalogique ci-dessous est celui d'une famille où sévit cette maladie.



- 1) A partir d'un raisonnement logique :
 - a- Montrez que l'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif.
 - b- Précisez le déterminisme génétique de cette maladie.
- 2) Déterminez le génotype des individus IV4, IV5 ; III2 et III3.
- 3) Déduisez de l'analyse de l'arbre généalogique, le(s) enseigne(men)t(s) que le mariage III2-III4 vous révèle(nt).

RÉSOLUTION

1- Raisonnement logique :

- a- dominance ou récessivité de l'allèle de la maladie .

Les parents III2 et III3 apparemment sains ont engendré 5 enfants dont 2 malades IV4 et IV5; l'allèle responsable de la maladie existe chez les parents sous forme masquée. Il est donc récessif.

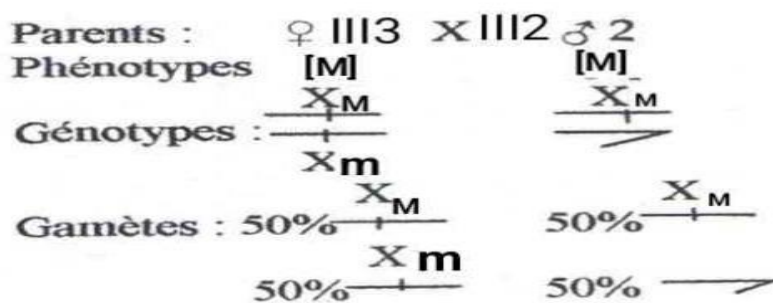
Choix des symboles : allèle malade (récessif)= m ; allèle normal (dominant)= M.

Couple d'allèle : M/m

b- déterminisme génétique de la maladie.

(Pour mieux réussir, il est meilleur choisir un couple dont l'homme est sain et qui ont au moins un enfant malade)

Supposons que l'allèle responsable de la maladie est porté par les chromosomes sexuels X et considérons le couple III2 et III3 .



Échiquier de croisement

Gamètes III2 \ Gamètes III3	50 % $\frac{X_M}{\text{---}}$	50 % $\frac{X_m}{\text{---}}$
50 % $\frac{X_M}{\text{---}}$	25 % $\frac{X_M}{X_M}$ ♀ [M]	25 % $\frac{X_M}{X_m}$ ♂ [M]
50 % $\frac{X_m}{\text{---}}$	25 % $\frac{X_m}{X_M}$ ♀ [M]	25 % $\frac{X_m}{X_m}$ ♂ [m]

Bilan

- Toutes les filles sont saines [M]
- Sur l'ensemble des garçons, la moitié est malade [m] et la moitié est saine [M].

L'échiquier montre que toutes les filles sont saines donc qu'un tel couple ne peut avoir de filles malades. Or sur le pedigree, la fille IV4 de ce couple est malade. On en déduit alors que l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome sexuel X. cet allèle est donc porté par un autosome.

Autre raisonnement possible

L'allèle responsable de la maladie étant récessif, si l'allèle de la maladie était porté par le chromosome sexuel X, le père III2 étant sain ne devrait pas avoir une fille malade puisqu'il leur transmet son unique chromosome sexuel X. Or, sa fille IV4 malade est forcément homozygote. Donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas porté par le chromosome sexuel X mais il est porté par un autosome.

2) Détermination des génotypes des individus :

Les parents apparemment sains III2 et III3 :

$$\begin{array}{c} M \\ \hline + \\ \hline m \end{array}$$

Les enfants IV4 et IV5 :

$$\begin{array}{c} m \\ \hline + \\ \hline m \end{array}$$

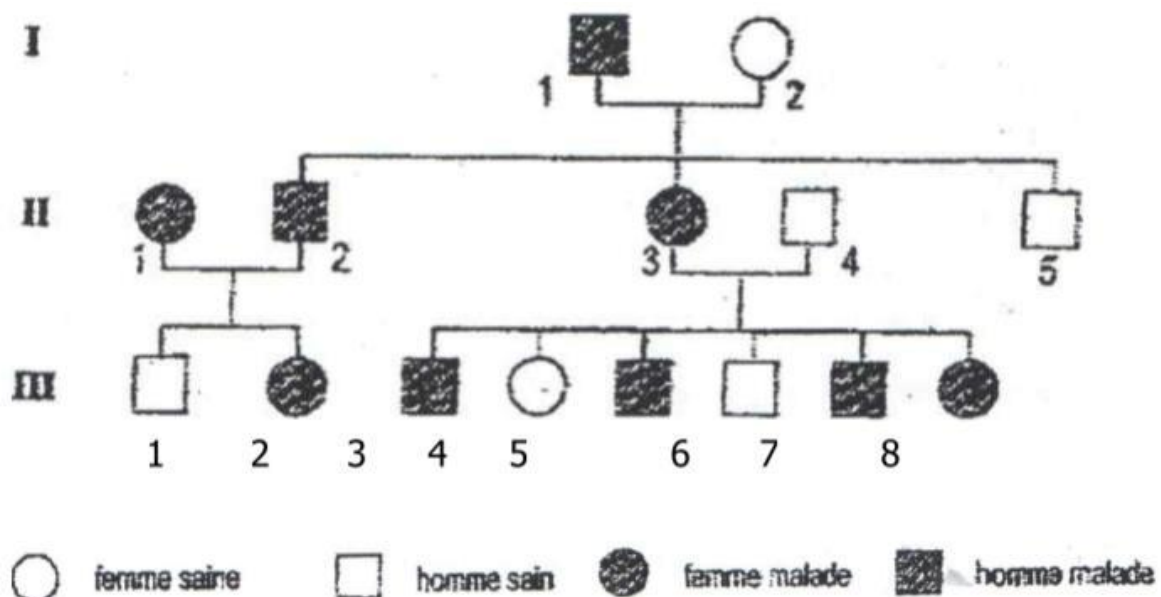
3) Enseignement(s) tiré(s) de l'analyse de l'arbre généalogique :

L'analyse de l'arbre généalogique montre que les individus III2 et III3 sont cousins germains. Leur union est donc un mariage consanguin qui augmente les risques d'apparition des tares héréditaires dans la descendance

ACTIVITÉ 2

L'angiomatose hémorragique est une maladie caractérisée par des malformations des vaisseaux sanguins ou lymphatiques, des organes et des ligaments. L'arbre généalogique d'une famille où sévit l'anomalie est ci-contre.

- 1) Montrez que l'allèle déterminant la maladie est dominant ou récessif.
- 2) Écrivez les génotypes possibles des individus II1, II2 ; III1, III2 et III8.
- 3) Les cousins III1 et III8 désirent se marier. Déterminez la possibilité d'avoir un enfant sain au premier accouchement.



RÉSOLUTION

- 1) Dominance ou récessivité de l'allèle déterminant de la maladie :

Chaque enfant malade a au moins un parent malade d'où, la maladie se transmet sans saut de génération. On en déduit que l'allèle responsable de la maladie est dominant.

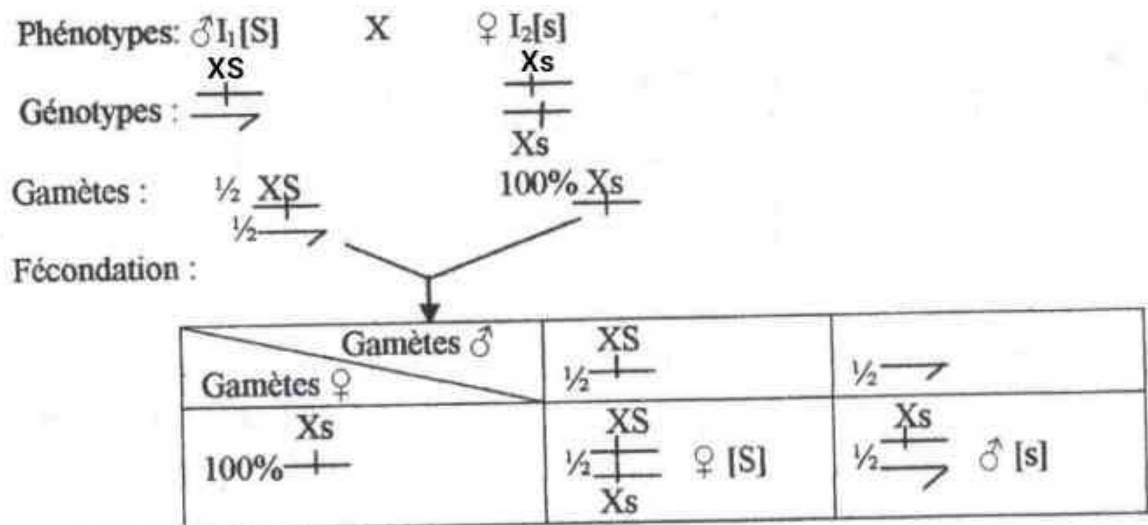
Choix des symboles : sain : s ; malade : S .

Couple d'allèle : S/s

2) Mode de transmission de la maladie étudiée

1^{ère} raisonnement : (pour mieux réussir, il est meilleur de choisir dans le pedigree, un couple dont l'homme est malade et la femme est saine)

considérons les parents I1 et I2 et supposons que l'allèle responsable de la maladie est lié au sexe.



Bilan : Toutes les filles sont malades et tous les garçons sont sains. Or dans les pedigrees, le garçon II2 est malade. Donc l'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome.

2^{ème} raisonnement :

L'allèle responsable de la maladie étant dominant, si la maladie était liée au sexe ; la mère I2 saine n'aurait pas pu avoir de garçon malade. Or le garçon II2 est malade donc l'allèle responsable de la maladie n'est pas lié au sexe, il est autosomal.

Génotypes des individus

II₁ et II₂ : $\frac{S}{+}$ III₁ : $\frac{s}{+}$ II₂ et III₈ : $\frac{S}{+}$ ou $\frac{S}{+}$

3)

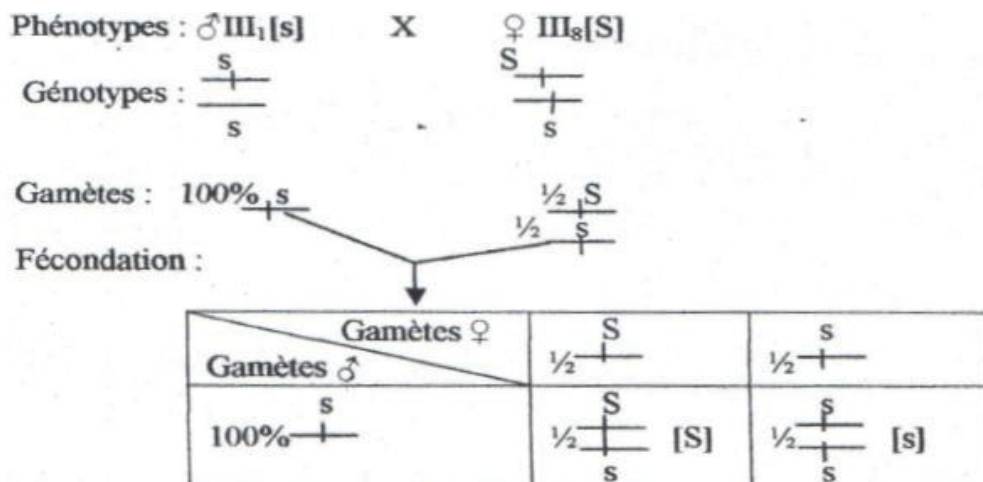
La chance d'avoir un enfant sain dépend de l'individu III8 qui a deux génotypes possibles.

$$\frac{S}{s} \text{ ou } \frac{S}{S}$$

1^{er} cas : $\frac{s}{s}$

Ce cas donne uniquement des enfants de phénotype [S], alors les cousins III1, et III8 ont 0% de chance d'avoir un enfant sain

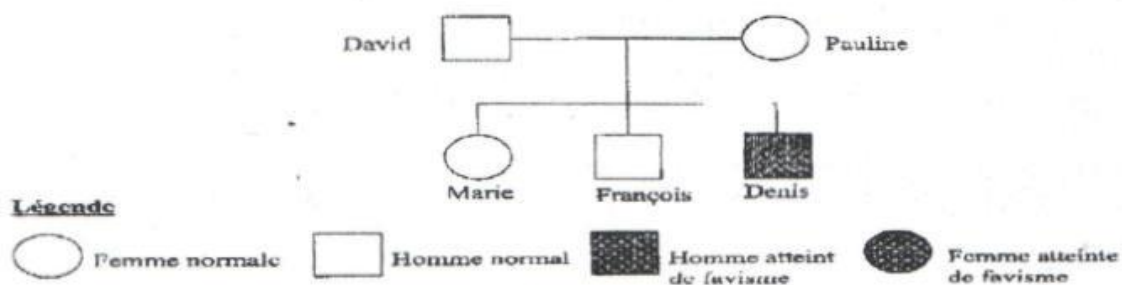
2^{ème} $\frac{S}{s}$ cas :



Ce cas donne 50% [s] donc ce couple a 50% de chance d'avoir un enfant sain.

EXERCICE 3

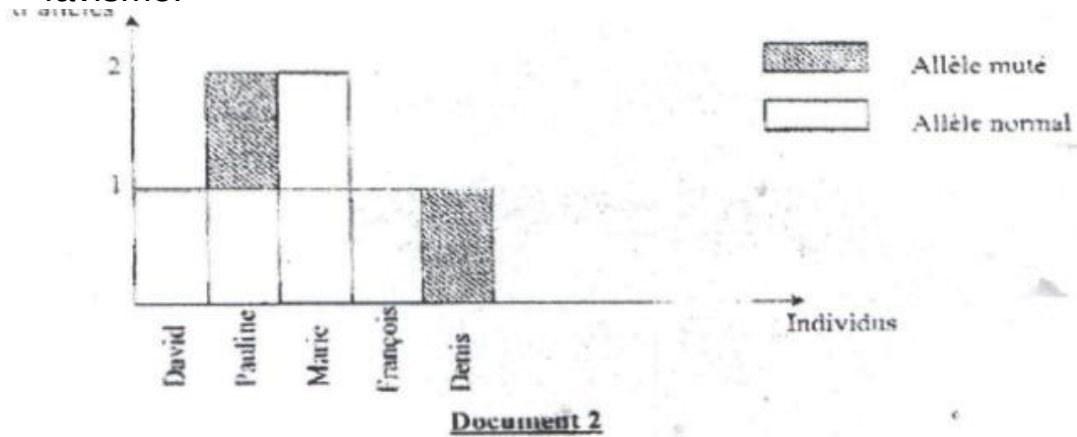
Un groupe d'élèves de terminale souhaite comprendre le mode de transmission du favisme, anomalie dont souffre Denis, leur camarade de classe. Des informations recueillies au sein de la famille de Denis, leur ont permis d'établir l'arbre généalogique représenté par le document 1 ci-dessous.



Document 1

1) Montrez, par un raisonnement logique, que l'allèle responsable de cette anomalie est dominant ou récessif.

Le document 2 précise le nombre d'allèles (normal ou muté) de chacun des individus de cette famille en ce qui concerne le gène responsable du favisme.



- 2) a- Analysez le document
2. b- Interprétez-le.
- c- Déduisez-en le mode de transmission du favisme.
- 3) Ecrivez le génotype des individus de cette famille.

RÉSOLUTION

1) la dominance ou la récessivité de l'allèle responsable de la maladie

Les parents David et Pauline apparemment normaux ont donné naissance à 3 enfants dont Denis atteint Du favisme. L'allèle responsable du favisme existe donc chez les parents sous forme masquée. Il est donc récessif. Choix des symboles

Allèle normal : F

Couple

d'allèles : F/f

Allèle responsable du favisme : f

2) a-Analyse du document 2

- Les hommes David, François et Denis possèdent chacun un seul allèle du gène étudié ; alors que les femmes Pauline et Marie possèdent chacune les 2 allèles du gène étudié.
- Parmi les hommes, David et François possèdent l'allèle normal alors que Denis a l'allèle muté.
- Parmi les femmes, Pauline a un allèle normal et un allèle muté alors que Marie a les deux allèles normaux.

b- Interprétation

- La présence d'un seul allèle normal ou muté chez les hommes s'explique par le fait que l'anomalie est portée par le chromosome

sexuel X unique chez l'homme (le chromosome sexuel Y est génétiquement inerte).

- La présence des 2 allèles chez les femmes est due au fait que les femmes possèdent 2 chromosomes sexuel X capables de porter des gènes.

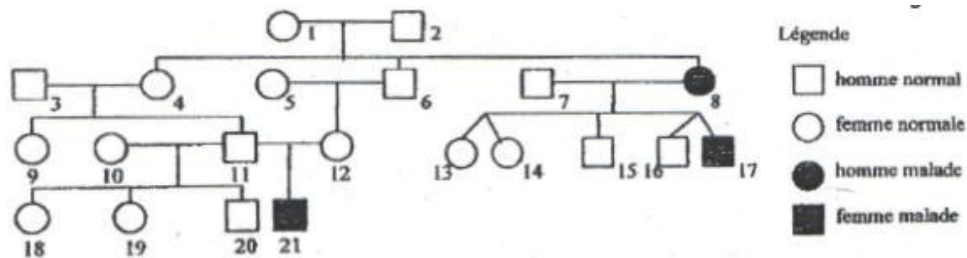
c- Déduction du mode de transmission

Le favisme est une anomalie transmise par le chromosome sexuel X.

EXERCICE DE PERFECTIONNEMENT

EXERCICE 1

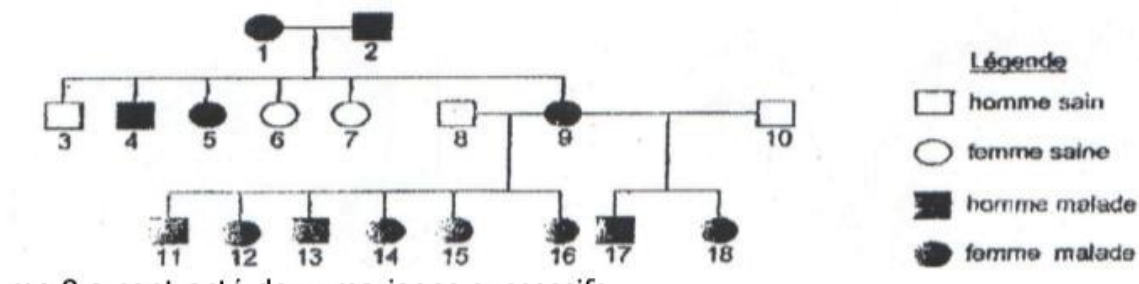
Le document ci-dessous représente l'arbre généalogique d'une famille dont certains membres sont atteints de diabète, maladie héréditaire qui se caractérise par un taux élevé de glucose dans le sang.



- 1) Par un raisonnement logique, montrez que :
 - a- L'allèle responsable de la maladie est dominant ou récessif.
 - b- L'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome.
- 2) Écrivez le génotype des individus 1,2, 3,4, 5,6, 7,8 et 12 en justifiant chaque cas.
- 3) Expliquez l'apparition de la maladie chez l'individu 21.
 - b- Tirez une conclusion quant au risque d'apparition de la maladie au sein de la famille.
- 4) Indiquez la fréquence d'apparition de la maladie dans la descendance des unions des enfants d'apparence normale du couple 7 et 8 avec ceux du couple 10 et 11.

EXERCICE 2

Le document ci-dessous représente le pedigree d'une famille dont certains membres sont atteints d'une maladie : Épithélioma adénoïdes cysticum. Cette maladie se caractérise par la présence sur le visage de petits nodules colorés.



NB : la femme 9 a contracté deux mariages successifs.

1) Par un raisonnement logique, montrez que :

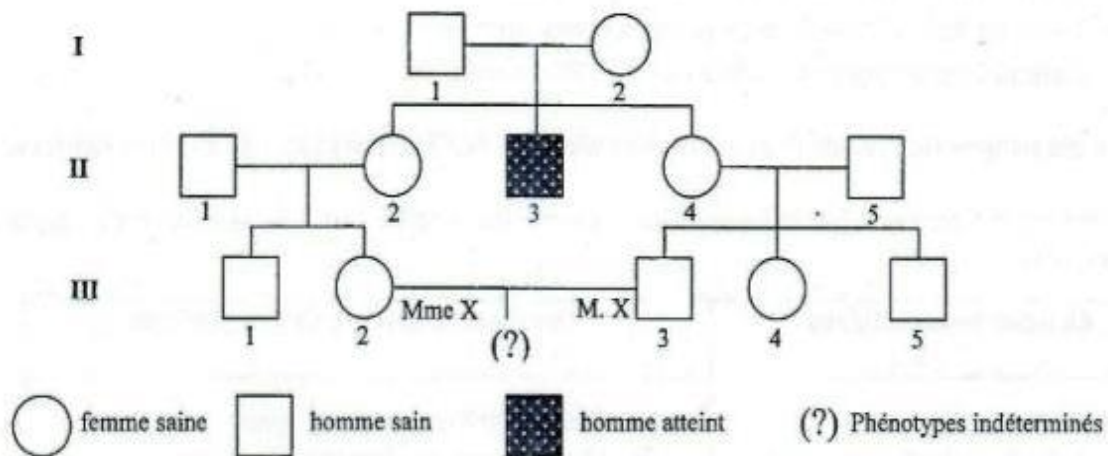
- a- L'allèle responsable de la maladie est récessif ou dominant ;
- b- L'allèle responsable de la maladie est porté par un autosome ou un hétérochromosome.

2) Écrivez le génotype des individus 1, 2, 3, 4.

- 3) a- Donnez les résultats théoriques de la descendance du couple 9 - 10. b- Comparez ces résultats théoriques à ceux que l'on observe sur ce pedigree avec le même couple. c- Déduisez le génotype de la femme 9.

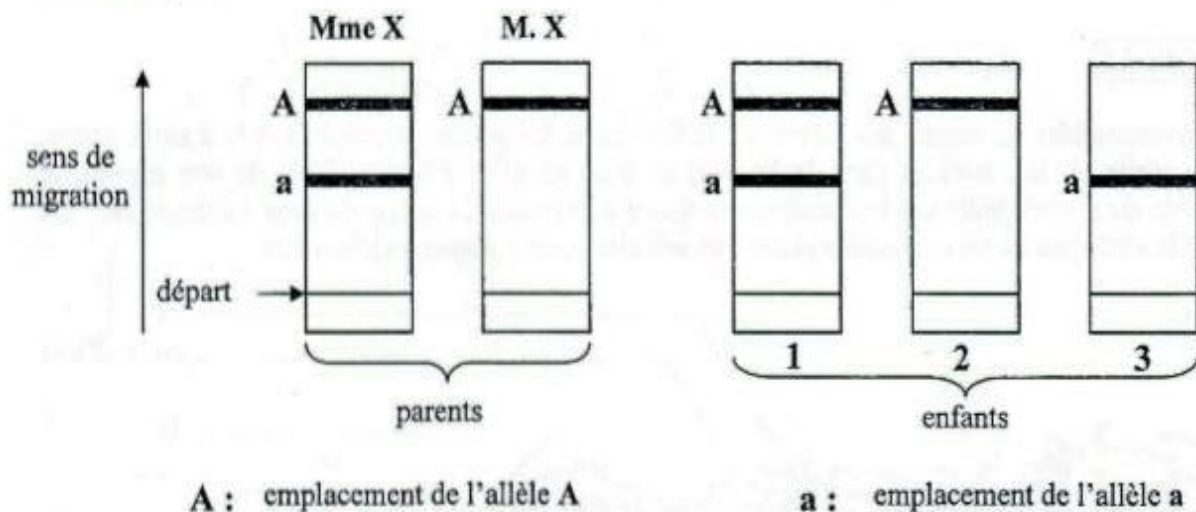
EXERCICE 3

Ton ami est issu d'une famille où se pratiquent les mariages consanguins. Dans cette famille sévit une anomalie génétique. Une enquête menée au sein de cette famille a permis de construire le pedigree du document 1 ci-dessous.



Document 1

Deux membres de cette famille (M. et Mme X) qui attendent des triplets sont inquiets. Le médecin consulté, réalise une analyse appelée électrophorèse de l'hémoglobine, qui permet de séparer grâce à un champ électrique, les enzymes A et B codées respectivement par les allèles A (dominant) et a (récessif) du gène responsable de cette anomalie. Le document 2 suivant représente les résultats de cette analyse.



Document 2

Tu veux aider ton ami à comprendre le mode de transmission de cette anomalie.

- 1- Montre que l'allèle responsable de l'anomalie est dominant ou récessif.
- 2- Analyse les résultats du document 2.
- 3- Déduis la localisation de l'allèle responsable de cette anomalie.
- 4- Ecris les génotypes des individus I₁, I₂, II₃, II₄, III₂.

